米东铁厂沟新疆昌焰气体制造有限公司“11·21”一般其他伤害事故调查报告

编制单位：乌鲁木齐市米东区政府事故调查组

编制时间：2025 年 4 月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况.....3
（三）事故相关车辆及驾驶人员情况.....4
（四）事故发生经过.....6
（五）事故现场勘查情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息接报及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....11

（三）间接原因分析.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员.....12
（二）对事故有关责任单位的处理建议.....12
（三）对事故有关责任人员的处理建议.....13
六、事故整改和防范措施.....14

2024年11月21日18时10分许，位于米东区铁厂沟镇国家能源集团新疆能源化工有限公司乌东煤矿（以下简称“乌东煤矿”）北采区一号坑内发生一起其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失118.74万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规有关规定，成立了由区纪委监委、应急管理局、司法局、人社局、总工会、米东公安分局、市交通运输综合行政执法局米东区分局、铁厂沟镇人民政府、地磅街道办事处、昌吉市交通运输局等部门为成员单位的事故调查组，邀请区人民检察院参加此次事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问谈话、调查取证、技术分析、专家论证和综合研析，查明了事故发生经过，查清了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施。

经调查认定，本起事故是一起作业人员安全意识淡薄，进入泄漏液氮的低洼处关闭注氮孔闸阀时，因冻死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位：(1)新疆昌焰气体制造有限公司(以下简称“昌焰公司”)，类型：有限责任公司(自然人独资)；注册资本：壹

仟万元整人民币；成立日期：2017年10月16日；经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：特种设备出租；机械设备租赁；运输设备租赁服务；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

昌焰公司已取得《道路运输经营许可证》。

（2）乌东煤矿，类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册日期：2013年1月5日。经营范围：矿产品、化工产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.事故相关单位：新疆陆美工贸有限责任公司（以下简称“陆美公司”）；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：壹仟伍佰万元整人民币；经营范围：许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；药品生产；特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），一般项目：建筑材料销售；矿山机械销售；五金产品零售；塑料制品销售；洗烫服务；洗染服务；畜牧专业及辅助性活动；花卉种植；非居住房地产租赁；金属包装容器及材料销售；机械设备租赁；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自

主开展经营活动)

3.合同签订情况

(1) 2024 年 5 月 11 日，乌东煤矿（甲方）与陆美公司（乙方）签订《框架协议》，该协议有效期为 2024 年 5 月 11 日-2025 年 5 月 11 日，主要内容：甲方向乙方采购液氮，乙方按照甲方要求将液氮送达甲方指定地点，就该协议双方未签订专门的安全管理协议。

(2) 2024 年 1 月 1 日，陆美公司（甲方）与昌焰公司（乙方）签订《买卖合同》《安全协议》，该合同及协议有效期均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日，《买卖合同》主要内容：甲方向乙方采购液氮，乙方负责运输液氮到甲方指定的地点卸液氮，《安全协议》主要内容：乙方负责运输及卸液氮全过程的安全责任，承担相应法律责任。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理（监管）情况

1.昌焰公司：制定并落实了安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程、应急预案演练计划、安全教育培训计划等。未辨识液氮卸液区域作业环境的安全风险，未排查出注液氮管口低洼处存在聚集液氮的生产安全事故隐患。

2.乌东煤矿：制定并落实了安全生产责任制、操作规程、生产安全事故应急救援预案等。未制定注氮操作规程、未及时发现注氮孔闸阀泄漏的生产安全事故隐患。

3.陆美公司：制定并落实了安全生产责任制、安全生产规

章制度、安全教育培训计划等。

4.昌吉市交通运输局：2024年以来，对昌焰公司开展检查7次，发现隐患20项，已完成整改。

5.地磅街道办事处：2024年以来，对辖区企业发放安全提醒函80份，其中对乌东煤矿下发6份，对陆美公司下发9份，巡查乌东煤矿4次，陆美公司1次。

（三）事故相关车辆及驾驶人员情况

事故车辆由重型半挂牵引车和重型罐式半挂车组成，所有人均为昌焰公司，具体信息如下：

1.重型半挂牵引车

车牌号（机动车登记编号）：新B691**，车辆类型：重型半挂牵引车，登记机关：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州公安局交通警察支队，登记日期：2019年3月13日，总质量：25000KG，准牵引总质量：40000KG，核定载人数：2人，使用性质：危化品运输。

道路运输证：牵引车：新B691**，核发机关：昌吉市交通运输局，发证日期：2024年4月24日，车辆类型：重型半挂牵引车，经营范围：危险货物运输（2类2项），危险货物运输（4类3项），吨（座）位：0.0，该道路运输证在有效期内。根据JT/T617.3-2018《危险货物道路运输规则 第3部分：品名及运输要求索引》表A1，编号1066，液氮项别为2.2项，即2类2项，该道路运输证经营范围包括液氮运输。

2.重型罐式半挂车

车牌号（机动车登记编号）：新B9L**挂，车辆类型：重型罐式半挂车，登记机关：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州公安局交通警察支队，登记日期：2023年6月9日，品牌：汇达牌YHD9403GDY**，车辆识别代号：LS99T3400P0YHD1**，总质量：40000KG,最大充装量：27000KG，使用性质：危化品运输。

道路运输证：新B9L**挂，核发机关：昌吉市交通运输局；经营许可证：昌652301000952号，发证日期：2024年4月15日，车辆类型：重型罐式半挂车，经营范围：道路危险货物运输（2类2项），吨（座）位：27.0吨。该道路运输证在有效期内。根据JT/T617.3-2018《危险货物道路运输规则 第3部分：品名及运输要求索引》表A1，编号1066，液氮项别为2.2项，即2类2项，该道路运输证经营范围包括液氮运输。

3.昌焰公司车牌号新B691**-新B9L**挂罐车驾驶员，从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，道路危险货物运输押运人员，已取得A2驾驶证。

4.昌焰公司危险货物运输押运人员，从业资格类别：道路危险货物运输押运人员。

（四）事故发生经过

2024年11月21日11时许，昌焰公司驾驶员与押运员驾驶装载液氮的新B691**-新B9L**挂罐车到乌东煤矿北采区一号坑卸液氮。11时50分许，驾驶员与押运员用车上自带的液氮管

与乌东煤矿北采区一号坑注氮孔延伸出的液氮管相连接后开始卸液氮。

18时10分许，完成液氮卸车后，押运员先关闭罐车卸液阀，再去低洼处关闭注氮孔管口闸阀，驾驶员在罐车边等待。约5分钟后，驾驶员未见押运员回来，前去查看，发现低洼处弥漫白雾，押运员躺在低洼处，身体僵硬，驾驶员未拖动押运员。18时18分许，驾驶员拨打110，并向昌焰公司车辆调度员电话报告事故情况，车辆调度员立即电话告知公司人员事故情况。18时25分许，驾驶员拨打120。公司人员带两名工人赶到现场，用消防水带将押运员拉到低洼处外。19时51分许，经120现场诊断确认，押运员已无生命体征。

（五）事故现场勘查情况

1.事故现场位于乌东煤矿北采区一号坑，新B691**-新B9L**挂罐车停放在距离低洼处约45米处。（见图1）

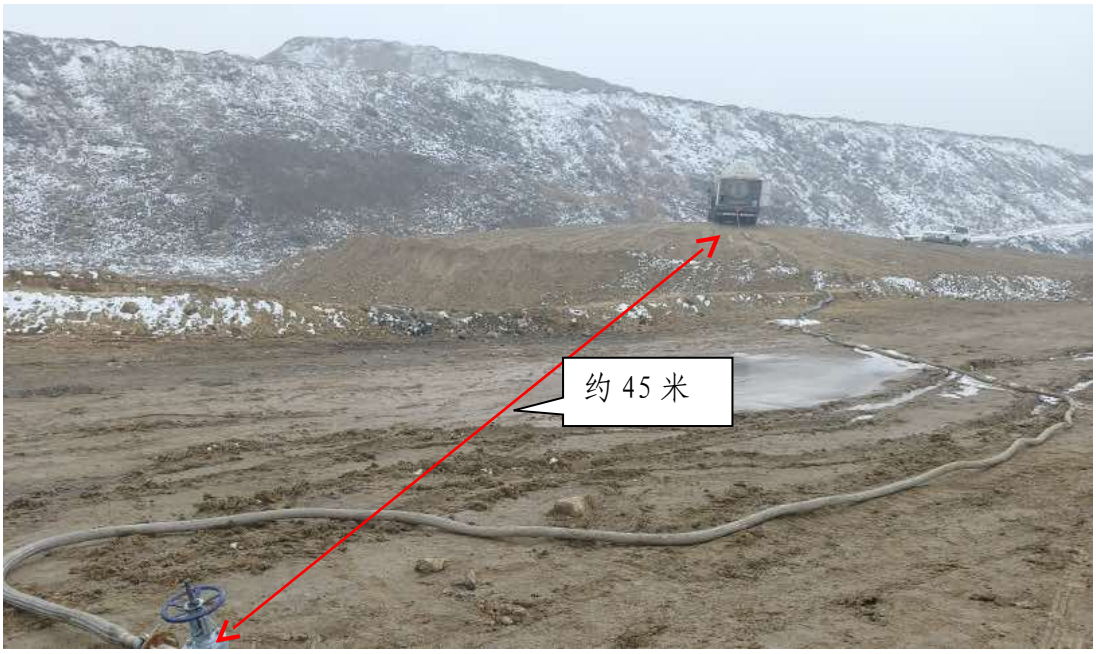


图 1

2.新 B9L**挂车内液位计显示归零，压力 0.1Mpa，罐内液氮已卸空。（见图 2）



图 2

3.2024 年 11 月 21 日，低洼处飘散着液氮接触空气后形成的

白雾，注氮管口处闸阀上已结冰霜。（液氮在常压下约为-196℃）（见图 3）

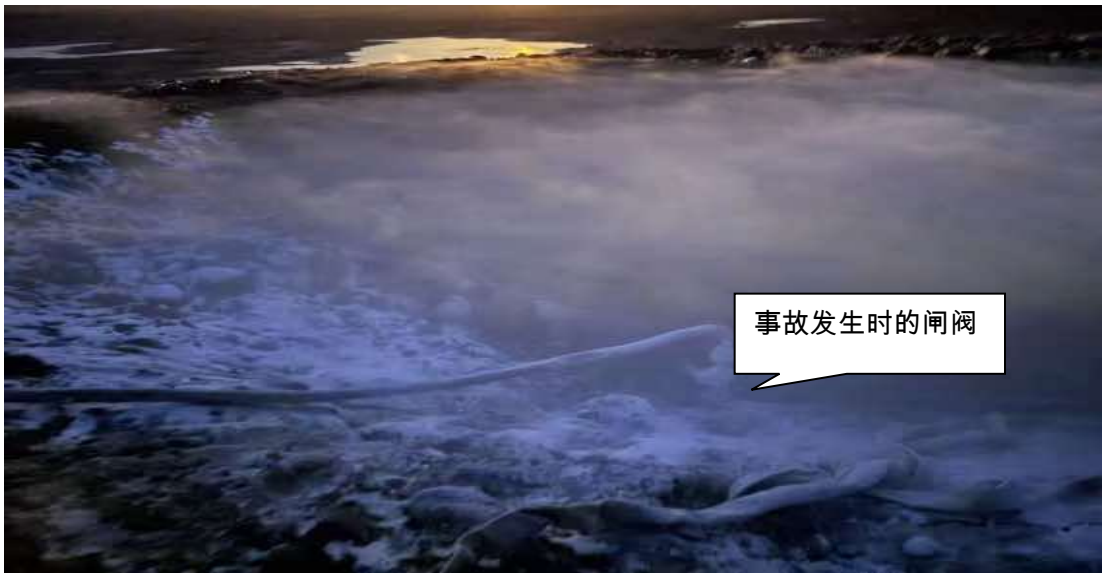


图 3[1]

4.液氮注入管口安装的闸阀，型号：Z41H-25C,公称通径：50mm,公称压力：2.5MPa,适用温度：≤425℃,适用介质：水、蒸汽、油品等，出厂日期：2024 年 9 月，制造公司：上海上州阀门制造有限公司。（见图 4、5）

[1][?] 该图片拍摄于 2024 年 11 月 21 日 19 时 30 分许。



图 4



图 5

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡。

2.直接经济损失人民币118.74万元，主要为善后处理费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月21日18时18分许，驾驶员拨打110，并向车辆调度员电话报告事故情况，车辆调度员立即向公司人员电话报告事故情况，向公司人员告知事故情况，18时20分，公司人员电话告知乌东煤矿副矿长事故情况。18时33分，米东区应急管理局接到市应急指挥中心核查事故信息通知后，立即赶往现场，随后米东公安分局、地磅街道办事处、消防等部门相继赶到现场。

（二）事故现场应急处置情况

2024年11月21日18时15分许，驾驶员未见押运员回来，便去查看，发现押运员躺在低洼处、身体僵硬，驾驶员拖了一下押运员未拖动。18时18分许，驾驶员拨打110，并向车辆调度员电话报告事故情况，车辆调度员立即电话告知公司人员事故情况。18时25分许，驾驶员拨打120。接到车辆调度员通知后，公司人员带两名工人赶到现场，用消防水带将押运员拉到低洼处外。

（三）医疗救治和善后情况

2024年11月21日19时51分许，120到达现场，经现场确认押运员已无生命体征。

2024 年 11 月 27 日，昌焰公司与死者家属签订赔偿协议，已赔付 118.74 万元。

（四）事故应急处置评估

发生事故后现场人员及时通知企业主要负责人，各部门能及时响应，做好善后安抚等工作，应急处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

押运员安全意识淡薄，发现液氮泄漏现象后，未采取正确安全处置措施，进入泄漏液氮的低洼处关闭注氮孔闸阀，因冻死亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025 年 1 月 17 日，委托招商新疆质量检测技术研究院有限公司进行液体高压密封试验，《检验报告》（2025X-J-JX00137）检测结果为该阀门两端均可见泄漏。

（三）间接原因分析

1.昌焰公司未辨识液氮卸液区域作业环境的安全风险，未排查出注液氮管口低洼处存在聚集液氮的生产安全事故隐患。

2.乌东煤矿未制定注氮操作规程、未及时发现注氮孔闸阀泄漏的生产安全事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）昌焰公司未辨识液氮卸液区域作业环境的安全风险，未排查出注液氮管口低洼处存在聚集液氮的生产安全事故隐

患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。

（二）乌东煤矿未制定注氮操作规程、未及时发现注氮孔闸阀泄漏的生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国矿山安全法》第九条第五项[3]、《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号令）第四条第五款[4]、《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十八条[5]、《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款[6]、第四十一条第二款的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员

押运员安全意识淡薄，发现液氮泄漏现象后，未采取正确安全处置措施，进入泄漏液氮的低洼处关闭注氮孔闸阀，因冻死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，不再进

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

3[?]《中华人民共和国矿山安全法》第九条第五项：矿山设计下列项目必须符合矿山安全规程和行业技术规范：(五)防水、排水系统和防火、灭火系统。

4[?]《煤矿安全规程》（国家安全生产监督管理总局令第87号令）第四条第五款：煤矿必须制定本单位的作业规程和操作规程。

5[?]《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号）第二十八条：使用危险化学品的单位，其使用条件(包括工艺)应当符合法律、行政法规的规定和国家标准、行业标准的要求，并根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十九条第二款：生产经营单位生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品，必须执行有关法律、法规和国家标准或者行业标准，建立专门的安全管理制度，采取可靠的安全措施，接受有关主管部门依法实施的监督管理。

行责任追究。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.新疆昌焰气体制造有限公司，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定，给予行政处罚。

2.国家能源集团新疆能源化工有限公司乌东煤矿，建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项的规定，给予行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.新疆昌焰气体制造有限公司法定代表人，作为企业主要负责人，未落实本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未辨识液氮卸液区域作业环境的安全风险，未及时消除注液氮管口低洼处存在聚集液氮的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[8]的规定。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[9]的规定，给予行政处罚。

2.新疆昌焰气体制造有限公司安全总监，未及时排查出注液氮管口低洼处存在聚集液氮的生产安全事故隐患。其行为违反

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项[10]的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[11]的规定，给予行政处罚。

3.国家能源集团新疆能源化工有限公司乌东煤矿法定代表人、矿长，作为企业主要负责人，未制定本单位注氮操作规程、未及时消除注氮孔闸阀泄漏的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项[12]、第五项的规定。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定，给予行政处罚。

4.国家能源集团新疆能源化工有限公司乌东煤矿副矿长，未组织或者参与拟定本单位注氮操作规程、未及时排查注氮孔闸阀泄漏的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项[13]、第二十五条第一款第五项的规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）昌焰公司应切实履行安全生产主体责任，落实双重预防工作机制，加强对装卸作业现场的管理，及时发现并消除生

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项 :生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:(五)检查本单位的安全生产状况 ,及时排查生产安全事故隐患 ,提出改进安全生产管理的建议。

11[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 :生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的 ,责令限期改正 ,处一万元以上三万元以下的罚款 ;导致发生生产安全事故的 ,暂停或者吊销其与安全生产有关的资格 ,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款 ;构成犯罪的 ,依照刑法有关规定追究刑事责任。

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项 :生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作负有下列职责 :（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项 :生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

产安全事故隐患。

（二）乌东煤矿应完善本单位操作规程、落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，全面排查并及时消除生产安全事故隐患。

（三）昌吉市交通运输局应加强对所属行业监督检查，督促企业进一步落实双重预防工作机制、在生产安全过程中存在的风险点采取针对性管控措施，全面做好安全生产工作。

（四）地磅街道办事处应加强对辖区企业宣传教育，提醒企业做好生产安全事故隐患排查工作。

（五）铁厂沟镇人民政府应当督促辖区从事生产、经营单位做好车辆的隐患排查工作。